一、选择题（每题 **3** 分 共 **24** 分）

1、**A**；**2**、**B**；**3**、**C**；**4**、**D**；**5**、**A**；**6**、**B**；**7**、**C**；**8**、**D**；

二、填空题（共 **36** 分）（各答案不再计算单位分值）

9、（本题 **3** 分） **69.8 m/s**

10、（本题 **2+2=4** 分） 变速率曲线运动； 变速率直线运动

11、（本题 **3** 分） **0.89 m/s**

参考解：在 **0 → 1 s** 内， $F<\mu_0 mg$,未拉动物体. 在 **1 s → 2 s** 内，

$I=\int_1^2 (t+0.96)\,\mathrm{d}t-\mu mg(t_2-t_1)=0.89\ \mathrm{N\cdot s}$；由 $mv-0=I$，可得 $v=I/m=0.89\ m/s$

12、（本题 **2+1=3** 分） $m\omega$ ab ； **0**

13、（本题 **3** 分） **−42.4 J**

14、（本题 **3** 分） $(2a_0+g)/3$

15、（本题 **3** 分） **5.45 km/h**

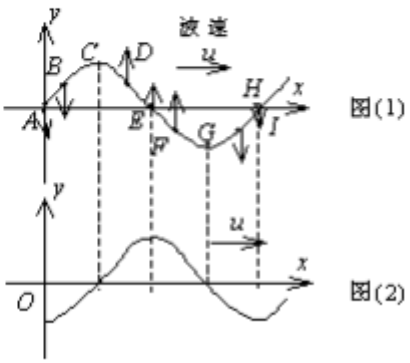
16、（本题 **2+2=4** 分） $\int_{t_1}^{t_2} M_z\,\mathrm{d}t=J\omega-(J\omega)_0$ ；刚体所受对轴的合外力矩等于零.

17、（本题 **3** 分）

答案见图

图**(1)** **2** 分

图**(2)** **2** 分



图(1)

图(2)

18、（本题 **3** 分） $0.07\cos(\omega t+\frac{1}{2}\pi)$ **(SI)**

19、（本题 **3** 分） **127** 次

三、计算题（共 **40** 分）

20、（本题 **7** 分）

解： $\vec{a}=\vec{F}/m=2\vec{i}-12t^2\vec{j}$ $\vec{a}=\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t$ ∴ $\mathrm{d}\vec{v}=(2\vec{i}-12t^2\vec{j})\,\mathrm{d}t$

$\int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}}\mathrm{d}\vec{v}=\int_0^t(2\vec{i}-12t^2\vec{j})\,\mathrm{d}t$ ∴ $\vec{v}-\vec{v}_0=2t\vec{i}-4t^3\vec{j}$

$\vec{v}=\vec{v}_0+2t\vec{i}-4t^3\vec{j}=(3+2t)\vec{i}+(4-4t^3)\vec{j}$ **2** 分

当 $t=1$ **s** 时， $\vec{v}_1=5\vec{i}$ 沿 **x** 轴 **2** 分

故这时， $\vec{a}_n=\vec{a}_y=-12\vec{j}$

$\vec{F}_n=m\vec{a}_n=-24\vec{j}$ **(SI)** **3** 分

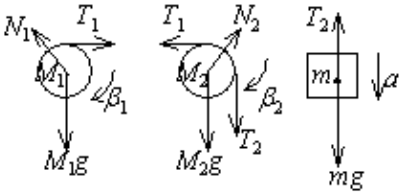
21、（本题 **5** 分）

（1） $E_{PB}-E_{P\infty}=GMm\dfrac{r_2-r_1}{r_1r_2}$ **2** 分；（2） $E_{kB}-E_{k\infty}=GMm\dfrac{r_1-r_2}{r_1r_2}$ **3** 分

22、（本题 **10** 分）

解：各物体的受力情况如图所示. 图 **3** 分

由转动定律、牛顿第二定律及运动学方程，可列



出以下联立方程： $T_1R=J_1\beta_1=\frac{1}{2}M_1R^2\beta_1$

$T_2r-T_1r=J_2\beta_2=\frac{1}{2}M_1r^2\beta_2$　　$mg-T_2=ma$，　$a=R\beta_1=r\beta_2$，　$v^2=2ah$

5 个方程共 5 分

求解联立方程，得 $a=\dfrac{mg}{\frac{1}{2}(M_1+M_2)+m}=4$ m/s²

$v=\sqrt{2ah}$ =2 m/s　　1 分

$T_2=m(g-a)=58$ N　　0.5 分

$T_1=\frac{1}{2}M_1a=48$ N　　0.5 分

(注：如果利用机械能守恒解题，评分标准能量部分为 4 分，受力图就不计分值)

23、（本题 5 分）

解：(1) 势能 $W_p=\frac{1}{2}kx^2$　　总能量 $E=\frac{1}{2}kA^2$

由题意，$\frac{1}{2}kx^2=kA^2/4$，　$x=\pm\frac{A}{\sqrt{2}}=\pm4.24\times10^{-2}$ m　　2 分

(2) 周期　　$T=2\pi/\omega=6$ s

从平衡位置运动到 $x=\pm\frac{A}{\sqrt{2}}$ 的最短时间 Δt 为 $T/8$.

∴　　$\Delta t=0.75$ s.　　3 分

24、（本题 5 分）

解：　　$A=0.01$ m，$\lambda=u/\nu=1$ m，$T=1$ s　　1 分

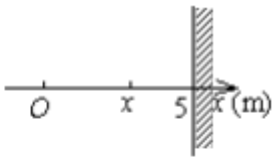
$x=-A$ 处，　$\phi_0=\pi$　　（±π均可）　　2 分

波表达式为　　$y=0.01\cos[2\pi(t/T+x/\lambda)+\pi]$　　（相位±π均可）

$=0.01\cos[2\pi(t+x)+\pi]$　(SI)　（相位±π均可）　　2 分

25、（本题 8 分）

解：（1）反射波在 x 点引起的振动相位为



$$\omega t+\phi=4t-\pi(5+5-x)-\frac{1}{2}\pi+\pi$$

$$=4t+\pi x+\frac{1}{2}\pi-10\pi$$

反射波表达式为　$y=0.01\cos(4t+\pi x+\frac{1}{2}\pi-10\pi)$　(SI)　　3 分

或　　$y=0.01\cos(4t+\pi x+\frac{1}{2}\pi)$　(SI)

（2）$y=0.02\cos(\pi x+\frac{1}{2}\pi-5\pi)\cos(4t-5\pi)$　(SI)　　2 分

或 $y=0.02\cos(\pi x+\frac{1}{2}\pi)\cos(4t)$

（3）波节：$x=5-k$　(SI)　$k=0,1,2,3.....$ 即 5，4，3，2，1，0，-1，-2……　　2 分

波腹：$x=4.5-k$　(SI)　$k=0,1,2,3.....$ 即 4.5，3.5，2.5，1.5，0.5，-0.5…..　1 分